

360° パノラマ動画による太陽の日周運動の理解 身体化認知からの検討

金 井 司
栃木県茂木町立茂木中学校

久保田 善 彦
宇都宮大学

川 崎 恭 輔
筑波大学

松 岡 浩 平
筑波大学

葛 岡 英 明
筑波大学

鈴 木 栄 幸
茨城大学

加 藤 浩
放送大学

Understanding the Diurnal Motion of the Sun by 360° Panoramic Video: Evaluating Embodied Cognition

Tsukasa KANAI^{*1}, Yoshihiko KUBOTA^{*2}, Kyosuke KAWASAKI^{*3},
Kouhei MATSUOKA^{*3}, Hideaki KUZUOKA^{*3},
Hideyuki SUZUKI^{*4}, Hiroshi KATO^{*5}

^{*1}Motegi Municipal Motegi Junior High school

^{*2}Utsunomiya University

^{*3}Tsukuba University

^{*4}Ibaraki University

^{*5}The Open University of Japan

Understanding the seasonal diurnal motion of the sun is difficult. Previous research has suggested that students have learned incorrect concepts and that these were not corrected even after studying. This study aims to help students comprehend the diurnal motion of the sun using a 360° panoramic video, based on the body motion, which traces the motion of the sun. In Practice 1, the effect of the embodied cognition was confirmed using the 360° panoramic video. It was observed that those students who had problems in drawing a celestial sphere model showed an improvement in their ability to do so. However, there were problems in assimilating the azimuths of sunrise and sunset. Practice 2 involved actions with a 360° panoramic video having grid lines and actions of filming and overlooking one's body motion. The gridline class demonstrated an improvement in understanding sunrise and sunset. The filming class, however, exhibited limited efficacy. It is presumed that one of the causes of the results is the necessity of advanced cognition in order to comprehend the diurnal motion viewed from the ground based on overlooking one's own posture.

Key words: junior high school, diurnal motion of the sun, 360° panoramic video, embodied cognition

1. はじめに

太陽の日周運動は、地上視点であってもその理解が困難であると報告されている。例えば、柳本（2015）は、「季節による太陽高度の変化に比べて、日の出・日の入りの位置が変化する認識が非常に低い」とや、

中学校理科教員であっても太陽は季節が変化しても常に真東から上り真西に沈むという誤解があることを指摘している。山崎ら（2001）は、天球に見立てた透明半球図（以降、天球モデル）に描かれたいくつかの日周運動から夏至を選択させたところ、正答率は約6

割であったと報告している。金井・久保田 (2018) は、季節による太陽の日周運動の変化を天球モデル上に書き込ませた。完全正答率は25.8%である。要素毎に分析すると、季節の違いの正答率は59.4%、南中の位置の正答率は47.3%、日の出・日の入りの方位の正答率は32.6%である。季節に関わらず、日の出を真東、日の入りを真西とする誤答は、26.5%になる。これらの調査は、中学校3年生の「季節による太陽の日周運動の変化」の学習後に調査を実施している。この学習では十分な理解には至らない生徒が多く、特に、日の出・日の入りの認識に課題があることがわかる。

一方、佐伯 (2010) は、学習前の生徒に対し、季節による太陽の日の出・日の入りの方位を解答させた。22名中13名が太陽はどの季節も常に真東から上り、真西に沈むと予想している。学習後の調査と同様の誤概念を示している。これらから生徒の多くが、「季節による太陽の日周運動の変化」の学習前から、日の出・日の入りの方位に関する強固な誤概念をもち、学習をしても解消しないと推測できる。

季節による太陽の日周運動の変化に関する誤概念は、生活経験の不足が考えられる。日常生活の中で観察できるのは、日周運動の一部である。特に、日の出・日の入りの方位を観察する機会は限られている。更に、各季節の、日の出・日の入りの方位や南中高度を、同時に比較することは不可能である。そこで、本研究は、疑似観察をさせることで、季節による太陽の日周運動を観察から理解させる。季節による太陽の日周運動の原理を理解するには、宇宙視点からの考察を必要とするが、本研究は地上視点からの日周運動のみを対象とする。

II. 日周運動の理解と身体化認知

葛岡ら (2017) や金井ら (2017) は、タンジブル地球儀と連動するタブレット端末を使い、地上視点と宇宙視点を統合させることで、日周運動の理解を促進させようとした。タブレット端末は、地上視点の360°パノラマ映像を表示する。更に、タンジブル地球儀の自転と、360°パノラマ映像の時間が連動する。つまり、地球儀を回転させると、タブレット内の太陽が日周運動をする。学習者は、日周運動をする太陽をタブレット端末で追いかけて（以下、トレース）ながら観察した。加えて、タンジブル地球儀と太陽との関係を観察した。太陽の日周運動に関する理解は複数の要素に分類する

ことができる。この実践で、一部の要素の理解が促進した。

上記の理解の促進は、タンジブル地球儀だけではなく、タブレット端末で太陽をトレースするという身体動作が影響している可能性がある。身体動作による理解の促進は、これまでも様々な報告がある。例えば、永井 (2015) は「概念の理解」の根底には、「直感的理解」があるとしている。直感的理解は、身体（感覚）・意識経験、感情などを含めた人間心理の本質的な理解 (James, 1884) であり、身体動作を含めた感覚経験 (Dewey, 1896) が必要になる。更に、Gibson (1955) は、体と環境との関係性から、いくつかの変数が立ち現れることこそが学びだとしている。このように、人間の認知活動が身体動作や具体的操作に深く関わるとするのが、「身体化認知 (Embodied Cognition)」である (Holton, 2010; Waller, 2014)。身体化認知は、言語理解のように高次の認知機能との関連も指摘されている (望月, 2015)。

近年は、情報機器の小型化やセンサー技術の発展により、ICT 機器を身体動作に連動させることが可能になった。その技術を応用し、身体化認知に基づく学習支援（身体化デザイン：Embodied Design）の取り組みが始まっている (Abrahamson et al., 2015; 高星ら, 2014)。これらの実践は、身体的体験を通した直感的な理解だけではない。直感を概念理解に導くために、テクノロジーによる足場かけが用意されている。例えば、アブラハムソンら (2017) は、右手と左手の机からの距離によって「比例」を捉えるシステムを開発している。学習初期は提示された比を体で表現することで、比率を体感的に理解させている。その後、システムによる足場かけを付加することで、比例の概念を獲得させている。

少数ではあるが、天文分野の身体化認知や身体化デザインの研究もある。Azeved et al. (2016) は、アマチュア天文家の指差し行為等から身体化認知を検討している。先の葛岡ら (2017) や金井ら (2017) の研究も、身体化認知に関する実践を対象としている。しかし、タンジブル地球儀を観察する宇宙視点と、タブレットを観察する地上視点の両視点を統合することを主たる目的としているため、太陽の日周運動をトレースする身体動作の効果は明らかになっていない。

日周運動をトレースするには、HMD (Head Mounted Display) の装着も考えられる。松岡ら (2017) は、

HMD とタブレット端末を使い、身体動作と身体角度の推定を比較した。高度や水平角の認識に十分な差は認められなかった。また、中学校での通常授業を想定すると、HMD を数多く準備することは困難である。近年、タブレット端末は小中学校への導入が進んでいる。身体動作の認識に違いがなかったことと、中学校での実践の可能性を考慮し、本研究はタブレット端末を利用した。

本研究は、身体化認知による太陽の日周運動の理解を目指すため、360°パノラマ動画教材（以下、360°パノラマ動画）を作成する。生徒には、360°パノラマ動画内の太陽の日周運動をタブレット端末でトレースさせる。つまり、タブレット端末を持つ腕と頭を、太陽の動きに合わせる。これらの身体動作と季節による太陽の日周運動の理解の関係を検討する。

III. 360°パノラマ動画の作成

開発教材は、季節による太陽の日周運動の理解を目的とする。そのために、以下の機能を実装した。実際の観察に近い身体動作になるために、太陽を自由に検索できると共に日周運動をトレースできる360°パノラマ映像とした。また、季節による太陽の日周運動を理解させるために、夏至、冬至、春分・秋分の3つをコンテンツとした。更に、日周運動に伴う、太陽の方位や時間が観察できるように、コンテンツ内に方位と時間を表示した。

360°パノラマ動画は、以下の手順で作成した。第一に、Mitaka Ver. 1.3.2（国立天文台4次元宇宙プロジェクト）を使い、円周魚眼画像を作成した。太陽は天球上の見かけの大きさの4倍に表示した。春分、夏至、冬至について、日の出時刻の30分前から、日の入り時刻の30分後までの映像を10分間隔で、円周魚眼画像を作成した。

第二に、360°パノラマ化アプリ Panoweaver 9.2（Easypano 社製）を使い、円周魚眼画像を視野角180°の360°パノラマ画像に変換した。360°パノラマ画像は、対象校の地平線付近の背景に四方位を加えた画像を追加した。また、太陽をトレースしながら時刻を確認できるように、太陽付近に時刻を表示した（図1）。

第三に、360°パノラマ画像は、THETA+（RICOH 社製）を使い360°パノラマ動画とした。VR動画は、春分、夏至、冬至の3つの別ファイルとした。

以上の手順で作成した360°パノラマ動画は、タブ



図1 背景を追加した360°パノラマ画像

レット端末（Apple 社 iPad）を用いて閲覧した。閲覧アプリは THETA S Ver. 1.13.2（RICOH 社製）である。

IV. 実践1：360°パノラマ動画を用いた身体化認知

1. 実践1の目的

季節による太陽の日周運動の変化を理解させるために、作成した360°パノラマ動画をタブレット端末で再生し、各季節の日周運動をトレースさせた。この身体動作と日周運動の理解の関係を明らかにすることを目的とした。

2. 研究の対象と学習デザイン

栃木県公立中学校3学年生徒2クラス60名を対象とした。調査期間は2017年12月上旬である。実践は以下の通りに行った（表1）。

表1 実践1の流れ

時 期	活 動
～12月上旬	該当単元の学習 プレテスト
12月上旬	360°パノラマ動画を使った実践 ・360°パノラマ動画の操作方法を説明する。 ・画面の中心に太陽を捉えながら身体動作とともに太陽の動きを確認する。 ・各季節、複数回試行する。 ポストテスト

プレテスト：太陽の年周運動に関わる授業終了後、質問紙調査を行った（図2）。質問紙の天球モデルに、春分・冬至・夏至の3つの季節の太陽の軌道を書き込ませた。本調査は、南中の位置、日の出・日の入りの方位、季節の違いの3つの要素から日周運動の理解を捉えることができる。

360°パノラマ動画実践：360°パノラマ動画は四方位を加えた背景と季節毎の太陽の日周運動を自由に観察できる。観察者は四方位を示した方位盤の上に立たせた。静止させた360°パノラマ動画内を自由に観察させることで、コンテンツの特性を理解させた。次に動画内の方位と方位盤の方位を同一にさせることで、方位を意識させた。タブレット端末の画面の中心に照準（約20 mm 辺の×印）を付けている。タブレット端末を持つ身体を正確に太陽に向けられるように、肘を伸ばして観察することと、照準の中心に太陽を位置させることを指示した。その後動画を再生させ、2～3回太陽の動きをトレースさせた。この活動を、冬至、春分・秋分、夏至の順に行わせた。

ポストテスト：プレテストと同様の質問紙調査を行った（図2）。

1. 下の透明半球は天球を表している。

①春分の日、②夏至の日、③冬至の日 の天球上での太陽の動きの道すじを3本すべて図に書き表しなさい。（記入した3本のうちの道すじが①～③の日に当てはまるかを、はっきりとわかるようにしなさい。）

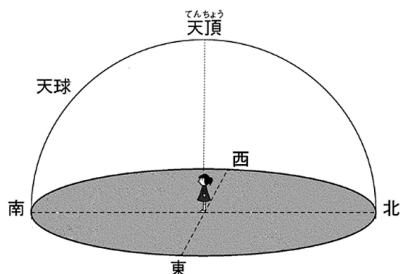


図2 質問紙調査の問題

3. 分析の方法

a. プレテストによる学習者の群分け

プレテストは、太陽の軌道を南中の位置、日の出・日の入りの方位、季節の選択の3つの要素に分けて採点した。各要素を1点とし、3点満点とした。

プレテストの解答は、図3のように得点化できない描画が見られた。図3左は、天球の球面に軌道を描いていない。図3右は、観察者から日周運動の軌道線を描いている。これらの生徒は、以下に課題があると推測できる。

- ・三次元空間の事象を、二次元の解答用紙に表現することができない。
- ・二次元に表示された解答用紙の天球モデルを立体として認識できない。

- ・天球を縮小し観察可能なモデルとした天球モデルを理解していない。
- ・そもそも、観察者の周りに広がる見かけ上の空である天球をイメージできない。

詳細は別途検討する必要があるが、図3に代表される描画をした生徒は、天球の理解や関連する認識の幾つかが不足している可能性がある。

そこで、対象者を3群に分けて分析することとした。3点満点の完全正答だった生徒を「完答群」（N=9）とした。2点以下だった生徒を「不正解群」（N=33）とした。図3に代表される、天球の理解や関連する認識に課題があると推測できる生徒を「不明群」（N=18）とした。

分析は、各群における3要素の平均得点および各要素の正答率について、プレテストとポストテスト間の変化を比較した。

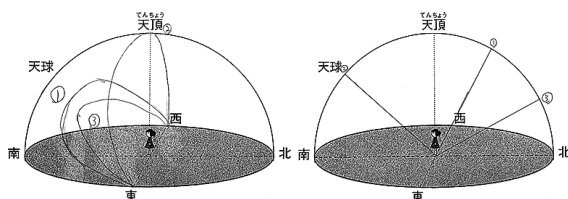


図3 分析不可能な表現の例

b. 各要素の正答および誤答の分類

南中の位置、日の出・日の入りの方位、季節の選択の各要素について、解答パターンを分類した。

〈南中の位置〉

3つの季節の南中位置が異なり、かつ南中位置が全て天頂よりも南側に位置しているものを「正答」とした。最も高い南中位置が天頂を通過する誤答は「天頂通過型」とした。さらに、南中高度が高くなり、北側半球を通過する誤答は「北中型」とした。これ以外の誤答は「その他」とした。図3のように、分類ができないものは「分類不可」とした。

〈日の出・日の入り方位〉

日の出・日の入りの方位が3箇所に分れており、そのうち1本（春分に該当）が真東・真西を通り、真東・真西の北側と南側に軌道が書かれているものを「正答」とした。全ての季節の日の出・日の入りが真東から真西となる誤答は「真東・真西型」とした。全ての季節の日の出・日の入りの方位が南側半球や北側

半球に偏っている誤答を「ズレ型」とした。これ以外の誤答（例えば、南東から日が昇り、北西に日が沈むなど）は「その他」とした。図3のように、分類ができないものは「分類不可」「無記入」とした。

〈季節の選択〉

南中の位置が地平線から低い順に冬至・春分・夏至を選択できているものを正答とした。季節の順序が異なっていたり、同じ季節を複数指定していたりする場合は「選択ミス」とした。図3のように、分類ができないものは「分類不可」、無記入のものは「無記入」とした。

4. 実践1の結果

a. 平均得点の変化

図4は、各群のプレテストとポストテスト間の平均得点の変化を表している。完答群は、満点のまま変化はない。二要因混合分散分析を実施すると交互作用は認められなかった ($F(1,49) = 2.02$, $\eta^2 = 0.04$)。主要因を確認すると、不正解群と不明群間 ($F(1,49) = 29.38$, $\eta^2 = 0.37$, $p < .01$)、プレテストとポストテスト間 ($F(1,49) = 71.19$, $\eta^2 = 0.59$, $p < .01$) において、1%水準の有意な差が認められた。実践1によって、どちらの群も平均点が上昇したことがわかる。

表2 各群の平均得点の変化（プレ・ポスト間）

	N	プレテスト 平均 (SD)	ポストテスト 平均 (SD)
不正解群	33	1.4(0.81)	2.3(0.63)
不明群	18	0.3(0.65)	1.6(0.76)

+ : .05 < p < 1.0, *: p < .05, **: p < .01

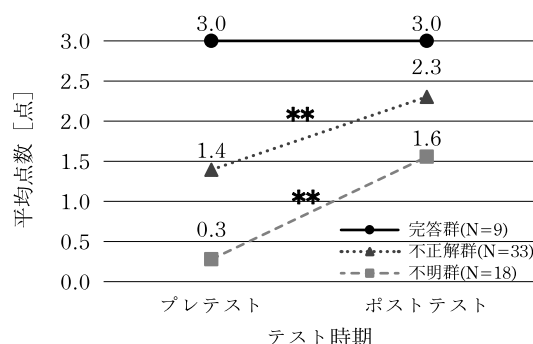


図4 解答群別平均点数の変化

b. 各要素の正答率と解答数の変化

〈南中の位置〉

図5は、各群の南中の位置のプレテストとポストテスト間の正答率の変化を表している。完答群の正答率は100%のままであった。不正解群、不明群はともに上昇した。特に、不明群の上昇が顕著であった。

表3は、解答パターンの変化を表している。完答群に変化はない。不正解群は、正答が増加し、正答が増加し、分類不可が減少した。

〈日の出・日の入りの方位〉

図6は、各群の日の出・日の入りの方位のプレテストとポストテスト間の正答率の変化を表している。完答群は100%のまま変化しない。不正解群は上昇するが、不明群はほぼ変化しない。他の要素と比べ、プレテストもポストテストも正答率が低い。

表4は解答パターンの変化を表している。完答群の変化はない。不正解群は、正答とズレ型が増加し、真東・真西型が減少した。その他の変化はない。不明群は、分類不可は減少し、真東・真西型とズレ型が増加した。

〈季節の選択〉

図7は、各群の季節の選択のプレテストとポストテスト間の正答率の変化を表している。完答群の正答率は100%のまま変化しない。不正解群、不明群は共に上昇した。

表5は、解答パターンの変化を表している。完答群に変化はない。不正解群、不明群の正答が増加した。

5. 実践1の考察

作成した360°パノラマ動画をタブレット端末で再生し、各季節の日周運動をトレースさせた。実践1の

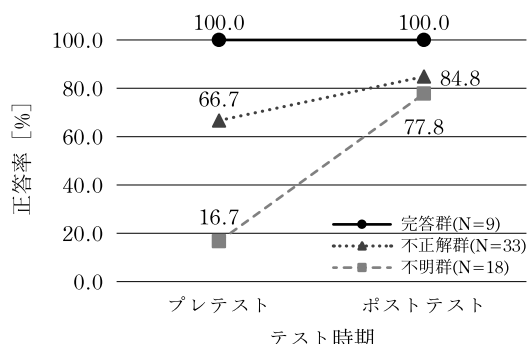


図5 南中の位置正答率の変化

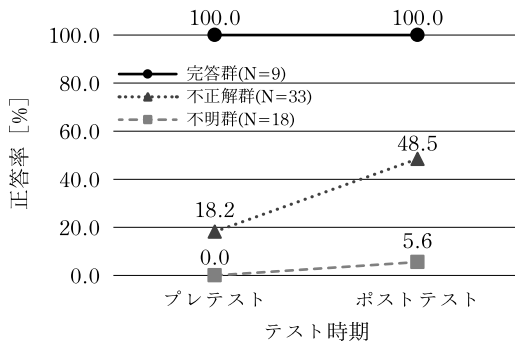


図6 日の出・日の入りの方位正答率の変化

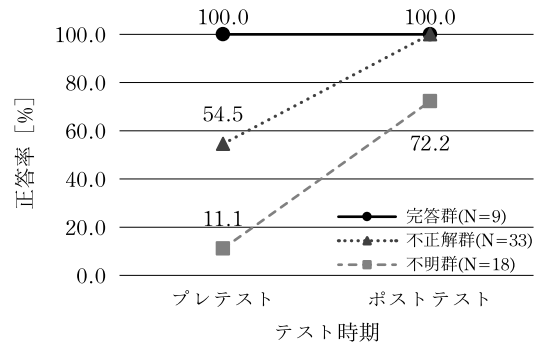


図7 季節の選択正答率の変化

表3 南中の位置の解答分類における解答数の変化（プレ・ポスト）

南中の位置 分類	正答	天頂通過	北中	その他	分類不可
完全群 (N=9)	9→9	0→0	0→0	0→0	0→0
不正解群 (N=33)	22→28	4→3	7→2	0→0	0→0
不明群 (N=18)	3→14	0→0	1→1	0→0	14→3

※数値はプレテスト→ポストテストの解答数

表4 日の出・日の入りの解答分類における解答数の変化（プレ・ポスト）

日の出・日の入り 分類	正答	真東・真西	ズレ	その他	分類不可
完全群 (N=9)	9→9	0→0	0→0	0→0	0→0
不正解群 (N=33)	6→16	17→4	5→8	5→5	0→0
不明群 (N=18)	0→1	2→9	0→4	0→2	16→2

※数値はプレテスト→ポストテストの解答数

表5 季節の選択の解答分類における解答数の変化（プレ・ポスト）

季節の選択 分類	正答	選択ミス	分類不可	無記入
完全群 (N=9)	9→9	0→0	0→0	0→0
不正解群 (N=33)	18→33	15→0	0→0	0→0
不明群 (N=18)	2→13	2→2	13→3	1→0

※数値はプレテスト→ポストテストの解答数

目的は、この身体動作と日周運動の理解の関係を明らかにすることであった。プレテストの結果、日周運動の既有知識に大きな差があったため、対象を完全群、不正解群・不明群に分けて検討した。なお、完全群は、

暗記していた形式的知識を回答した可能性もある。実践の前後の変化がないため、身体化認知の効果は考察できない。そこで以下では、不正解群と不明群を中心に考察した。

群別平均得点を見ると、不正解群と不明群が得点を有意に上昇させた。このことから、不正解群と不明群は、360°パノラマ動画による身体化認知の効果が認められたといえる。ただし、不正解群と不明群は要素によって解答パターンの傾向が異なるため、詳細を以下に検討した。

不正解群は、全ての要素で正答率が上昇した。ただし、日の出・日の入りの方位はプレテストとポストテスト共に他の要素より正答率が低い。前述したように、柳本（2015）や金井・久保田（2018）、佐伯（2010）は、日の出・日の入りの誤概念を指摘している。プレテストも、同じ誤概念である真東・真西型が多い。実践1によって、真東・真西型が減少した。しかし、全ての季節の日の出・日の入りの方位が南側半球もしくは北側半球に偏るズレ型が増加した。

季節によって日の出・日の入りの位置が異なることは認識できたが、方位を認識するには至らない生徒がいることがわかる。

以上から、不正解群は、南中の位置と季節の違いの理解に効果が認められた。日の出・日の入りの方位の理解は、効果が限定的である。

不明群は、分類不可が減少し、通常の描画が可能になった。タブレット端末で太陽をトレースする身体動作によって、天球の理解や関連する認識が変容した可能性がある。ただし、本実践のデータからは、認識の詳細を考察することは難しい。次に各要素を検討する。南中の位置と季節の選択の正答率は上昇した。一方、日の出・日の入りの正答率は上昇せず、真東・真西型とズレ型が増加した。不明群は、実践1の活動では、日の出・日の入りの位置や方位を認識するには至らず、当初から持つ誤概念（真東・真西型）やズレ型を描画したと推測できる。

以上から、360°パノラマ動画による身体化認知は、不明群の天球モデルへの描画を可能にした。更に、南中の位置と季節の違いの理解に効果が認められた。日の出・日の入りの方位の理解は、効果が認められなかった。

V. 実践2：足場かけを加えた実践

1. 実践2の目的

不正解群と不明群に、360°パノラマ動画による身体化認知の効果が認められた。ただし、日の出・日の入りの理解に十分な効果は見られなかった。360°パノラ

マ動画で日の出・日の入りを観察するには、約90°体の向きを変えたり、ひねる身体動作をしたりする。この身体動作やそこから得られる身体感覚のみでは、日の出・日の入りの位置や方位を認識できないこともわかる。

観察時に、日の出・日の入りの位置や方位を意識させたために、身体運動に加え、以下の二つの足場かけを用意した。第一に、天球にグリッド線を加えた。これによって、地上視点に立つ観察者は、自身の身体が向いている方位を意識させた。第二に、自分の身体動作の映像を視聴させた。観察者の外側、つまり透明半球の観察と同様の俯瞰視点から、身体動作を観察させた。

実践2は、上記の二つの足場かけを、実践1を終えた生徒に実施することで、日の出・日の入りの理解の向上が見られるかを検討した。

2. 研究の対象と学習デザイン

実践1と同じクラスの生徒を対象とした。調査期間は2017年12月中旬～2018年1月中旬である。対象となる2クラスのポストテストの平均点を、一要因分散分析した結果、両群に有意な差はなかった ($F(1,58) = 0.66$)。実践2を実施する前の理解に差はないと判断した。

一方のクラスは、実践1で用いた360°パノラマ動画の天球上に真北の地平線から天頂を通り真南の地平線に至るグリッド線と真東の地平線から天頂を通り真西の地平線に至るグリッド線を追加した（図8）。グリッド線のある360°パノラマ動画を使い、実践1と同じ活動をした。以下、グリッド線クラスとした。

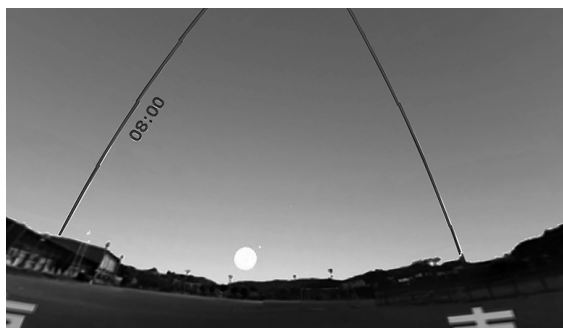


図8 グリッド線を追加した360°パノラマ動画

もう一方のクラスは、実践1と同じコンテンツを使い活動した。その際の身体動作をビデオに撮影し、関

覧させ。以下、撮影クラスとした。観察者の東側から撮影させることで、日の出・日の入りの方位を確認し易くさせた。質問紙調査の天球モデル図も同じ方向である。また、撮影は、足元の方位板も含めさせた。

それぞれの学習後、プレテスト及びポストテストと同一の質問紙調査（ポストテスト2）を行い、結果を比較した。最後に補習から約1ヶ月に同一の質問紙調査（遅延テスト）を行った（表6）。

表6 実践2の流れ

時 期	活 動
～12月上旬	実践1 ポストテスト
12月中旬	グリッド線クラス 撮影クラス
	グリッド線あり 太陽を追いかける動きを撮影する活動
	360°パノラマ動画を使った学習
	ポストテスト2 ポストテスト2
1月中旬	遅延テスト

3. 分析の方法

ポストテスト、ポストテスト2、遅延テストの変化（資料参照）を外観すると、遅延テストは各要素で得点の維持もしくはわずかな低下が見られた。しかし、いくつかの要素は不自然な上昇が見られた。対象は第3学年の生徒であり、ポストテスト2と遅延テストの期間に私立高等学校の入学試験があった。そのため、本実践以外の影響を強く受けている可能性がある。そこで、遅延テストは、参考データとし、分析の対象から外した。

実践1の課題である、日の出・日の入りの方位の要素に対し、ポストテストとポストテスト2間における正答率と解答パターンの変化をクラスごとに検討した。

4. 実践2の結果

a. グリッド線クラスの日出・日の入りの方位

図9は、グリッド線クラスのポストテスト・ポストテスト2・遅延テスト間の日の出・日の入りの方位の正答率の変化を表している。ポストテストとポストテスト2を比較すると、完答群は100%のまま変化しない。不正解群と不明群は両群とも大きく上昇した。

表7は、解答パターンの変化を表している。グリッド線クラスのポストテストとポストテスト2を比較すると、完答群に変化はない。不正解群は、正答が増加

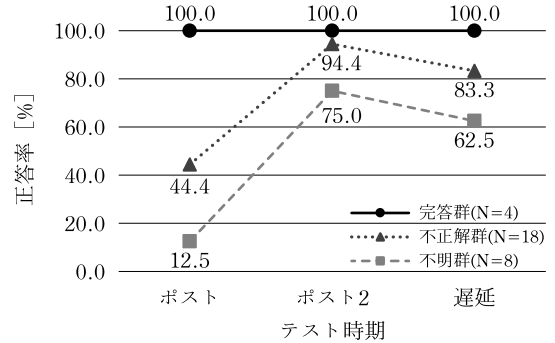


図9 日の出・日の入りの方位正答率（グリッド線）

し、ズレ型とその他が減少した。不明群は、正答が増加し、真東・真西型が減少した。

b. 撮影クラスの日出・日の入りの方位

図10は、撮影クラスのポストテスト・ポストテスト2・遅延テスト間の日の出・日の入りの方位の正答率の変化を表している。ポストテストとポストテスト2を比較すると、完答群は100%のまま変化しない。不正解群と不明群は両群とも上昇した。ただし、不明群はグリッド線クラスほど上昇していない。

表7は解答パターンの変化を表している。撮影クラスのポストテストとポストテスト2を比較すると、完答群に変化はない。不正解群は、正答が増加し、ズレ型が減少した。不明群は、正答とズレ型が増加し、真東・真西型が減少した。

なお、日の出・日の入りの方位以外の要素の正答率は、両群とも上昇もしくは維持した。詳細な解答数と割合は資料として別添した。

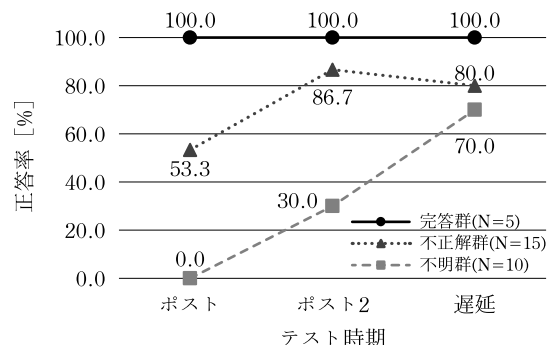


図10 日の出・日の入りの方位正答率（撮影）

表7 日の出・日の入りの解答分類における解答数の変化（ポストテスト～遅延テスト）

	日の出・日の入り 分類	正答 	真東・真西 	ズレ 	その他	分類不可
グ リ ッ ド	完答群 (N=4)	4→4→4	0→0→0	0→0→0	0→0→0	0→0→0
	不正解群 (N=18)	8→17→13	1→0→1	5→0→0	4→1→2	0→0→0
	不明群 (N=8)	1→6→5	4→0→0	2→0→2	0→1→0	1→1→1
撮 影	完答群 (N=5)	5→5→5	0→0→0	0→0→0	0→0→0	0→0→0
	不正解群 (N=15)	8→13→12	3→1→2	3→0→1	1→1→0	0→0→0
	不明群 (N=10)	0→3→7	5→1→0	2→5→2	2→1→1	1→0→0

※数値はポストテスト→ポストテスト2→遅延テストの解答数

5. 実践2の考察

日の出・日の入りの方位の正答率は、グリッド線クラスの不正解群と不明群が顕著に上昇した。撮影クラスの不正解群は顕著に上昇したが、不明群は僅かな上昇であった。以下では、これらの変化を、解答パターンから考察する。なお、本実践は実践1と実践2の連続した取り組みであった。そこで、実践2のみでなく、実践1の理解の変化も含めて検討した。

不正解群は、実践1によって、真東・真西型が減少し、ズレ型が増えた。つまり、季節によって日の出・日の入りの位置が異なることは認識できたが、方位を認識するには至らない生徒が存在した。実践2によって、両クラスともズレ型が減少した。つまり、グリッド線や身体動作の俯瞰によって、不正解群の日の出・日の入りの方位の認識に効果が認められた。

不明群は、実践1によって、天球モデルへの描画が可能になった。ただし、真東・真西型とズレ型が増加した。つまり、日の出・日の入りの位置・方位ともに認識できていない。実践2によって、グリッド線クラスは、真東・真西型とズレ型が減少した。グリッド線によって、不明群の日の出・日の入りの位置と方位の認識に効果が認められた。一方で、撮影クラスの不明群は、真東・真西型は減少したが、ズレ型が増加した。身体動作の俯瞰によって、日の出・日の入りの位置が異なることは認識できたが、方位を正しく認識するには至らない。実践1の不正解群と同じ傾向である。

グリッド線クラスは、馴染みのある地上視点からの観察であった。撮影クラスは、天球や透明半球の観察と同じ俯瞰視点になる必要がある。俯瞰視点で考察することは地上視点のそれより負荷が高い。俯瞰視点を

強要したことによる高負荷が影響し、効果が限定的になったと考える。また、教室配置の関係で観察者と撮影者の間隔が狭い班があったことや、撮影する角度が班によって異なっていたことなど、学習環境の問題も考えられる。

VI. まとめ

中学生にとって、季節による太陽の日周運動の理解は困難である。先行研究から、生徒は学習以前から強固な誤概念をもち、学習後も修正されないことが示唆された。本研究は、360°パノラマ動画を使い太陽の日周運動をトレースする身体動作によって、その理解を目指した。季節による太陽の日周運動の理解について必要な3要素と解答パターンから評価した。

実践1によって、360°パノラマ動画による身体化認知の効果を確認できた。また、不明群の生徒は、天球モデルへの描画が可能になった。不正解群及び不明群の両群において、日の出・日の入りの方位の理解に課題があった。

実践2は、身体運動に加え、グリッド線を追加した360°パノラマ動画による活動と、身体動作を撮影し俯瞰する活動を行った。グリッド線を追加した360°パノラマ動画は、日の出・日の入りの理解に効果が認められた。身体動作の撮影は効果が限定的であった。俯瞰視点から地上視点を考察することは、高度な空間認識が必要になるからだと考える。

中学校3年生の季節の変化に関する学習は、地上視点の日周運動を、宇宙視点から捉えた地軸の傾きや地球の公転軌道から考察する。しかし、どちらも正しく理解していない生徒が、それらの理解と関連付けを同

時に行うのは難しい。宇宙視点を学習する前に、季節による太陽の日周運動の変化を、地上視点から正しく理解することが必要だと考える。その理解には、本実践で開発した360°パノラマ動画による身体化認知が有効であろう。

研究の課題として以下を挙げる。分析の都合上、群分けやクラス分けを行ったことにより、それぞれの対象が少数になった。規模の大きいデータから分析すべきである。本研究は、実践1、実践2と同様な活動を繰り返している。繰り返しの効果の影響が示唆されるため、調査手法を検討する必要がある。また、今回の調査は、三次元の日周運動を二次元の天球モデルに書き込ませた。この手法は、三次元を二次元に心的な変換をする必要があり、対象者の空間認識に影響を受けやすい。異なる調査手法を検討する必要がある。対象者の約3割が不明群であった。各実践の効果は、不明群と不正解群は異なる。より適切な足場かけを用意するには、不明群の天球の理解や関連した認識の詳細を捉える必要がある。更に、今回は実際の観察と同じ身体動作をさせた。例えば小規模な身体動作など、別の動作の効果も検討する必要がある。

付記

本稿は、平成29年度第5回日本科学教育学会研究会で発表した内容の一部に新たなデータを加えて再構成したものである。

この研究は17H01975及び17H01991の助成を受けたものである。

文献

- Abrahamson, D. & Trninić, D. (2015): Bringing forth mathematical concepts: signifying sensorimotor enactment in fields of promoted action. *ZDM Mathematics Education*, 47, 2, 295–306.
- アブラハムソン, D.・リンドグレン, R. (2016): 身体化と身体化デザイン, 学習科学ハンドブック, 第2巻, 北大路書房, 91–107.
- 懸秀彦 (2004): 理科教育崩壊—小学校における天文教育の現状と課題, 天文月報, 12月, 726–736.
- Azevedo, F. S. & Mann, M. J. (2016): Embodied Cognition in Observational Amateur Astronomy. In Looi, C. K., Polman, J. L., Cress, U., and Reimann, P. (Eds.). *Transforming Learning, Empowering Learners: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016*, Volume 1. pp.585–590, Singapore: International Society of the Learning Sciences.

- Dewey, J. (1896): The reflex arc concept in psychology. *Psychological Review*, 3, 357–370.
- Gibson, J. J. & Gibson, E. J. (1955): Perceptual learning: differentiation or enrichment? *Psychological Review*, 62, 32–41.
- Holton, D. L. (2010): Constructivism+Embodied Cognition=Enactivism: Theoretical and Practical Implications for Conceptual Change. *2010 AERA Conference*.
- James, W. (1884): What is an Emotion? *Mind*, 9, 188–205.
- 金井・川崎・田代・久保田・葛岡・鈴木・加藤 (2017): 身体化認知による太陽の年周運動の理解に関する研究, 日本科学教育学会年会論文集, 41, 237–238.
- 金井・久保田 (2018): 季節による太陽の日周運動の変化に関する学習直後の認識～天球モデル図への軌道の書き込みから～, 宇都宮大学教育学部教育実践紀要, 4, 117–124.
- 葛岡・木村・田代・久保田・鈴木・加藤・山下 (2017): タンジブル学習環境を利用した効果的な学習手順の検討, 教育システム情報学会誌, 教育システム情報学会, 34, 2, 155–165.
- 松岡・川崎・葛岡・金井・久保田・鈴木・加藤 (2017): 身体動作の違いが身体角度の推定に与える影響の調査, 日本科学教育学会研究会研究報告, 32, 5, 143–148.
- 望月正哉 (2015): 身体化された認知は言語理解にどの程度重要なのか, 心理学評論, 58, 4, 485–505.
- 永井俊哉 (2015): 現象学的に根拠を問う Kindle 版.
- 佐伯英人 (2011): 「天体の動きと地球の自転・公転」の授業実践の有効性—教員の研修会を通して—, 理科教室 (2011.10), 本の泉社, 58–63.
- 高星・山口・置塩・平山・原田 (2014): 数式の抽象概念空間への身体的インタラクションの適用, 教育システム情報学会第39回全国大会大会要項集, 343–344.
- 田村, 山崎 (1999): 天体の運動に関する中学生の認識—太陽の見かけの運動について—, 日本理科教育学会全国大会要項, 49, 201.
- Waller, D. (2014): Embodiment as a Framework for Understanding Environmental Cognition. D. R. Montello, K. Grossner, & D. Janelle (Eds.), *Space in mind: Concepts and ontologies for spatial education*. pp. 139–157, Boston, MA: MIT Press.
- 柳本高秀 (2015): 天文分野における日周運動と年周運動に関する一考察, 研究紀要, 27, 北海道立教育研究所附属理科教育センター, 50–53.

(受付日2018年3月28日; 受理日2018年8月8日)

〔問い合わせ先〕

〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木72
 栃木県茂木町立茂木中学校
 金井 司
 e-mail: me165507@uu-pt.net

資料

表8 各要素の解答分類における解答数の割合の変化（不正解群）

不正解群		プレ		ポスト		ポスト2		遅延	
要素	解答分類	グリッド線 (N=18)	撮影 (N=15)	グリッド線 (N=18)	撮影 (N=15)	グリッド線 (N=18)	撮影 (N=15)	グリッド線 (N=18)	撮影 (N=15)
南中の位置	正答	77.8(14)	53.3(8)	88.9(16)	80.0(12)	94.4(17)	80.0(12)	72.2(13)	86.7(13)
	天頂通過	5.6(1)	20.0(3)	0.0(0)	20.0(3)	5.6(1)	20.0(3)	27.8(5)	13.3(2)
	北中	16.7(3)	26.7(4)	11.1(2)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
	その他	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
	分類不可	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
日出入方位	正答	16.7(3)	20.0(3)	44.4(8)	53.3(8)	94.4(17)	86.7(13)	83.3(15)	80.0(12)
	真東・真西	50.0(9)	53.3(8)	5.6(1)	20.0(3)	0.0(0)	6.7(1)	5.6(1)	13.3(2)
	ズレ	11.1(2)	20.0(3)	27.8(5)	20.0(3)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	6.7(1)
	その他	22.2(4)	6.7(1)	22.2(4)	6.7(1)	5.6(1)	6.7(1)	11.1(2)	0.0(0)
	分類不可	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
季節選択	正答	55.6(10)	53.3(8)	100.0(18)	100.0(15)	83.3(15)	100.0(15)	100.0(18)	80.0(12)
	選択ミス	44.4(8)	46.7(7)	0.0(0)	0.0(0)	16.7(3)	0.0(0)	0.0(0)	13.3(2)
	分類不可	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
	無記入	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	6.7(1)

※数値は全解答中の割合（％），（ ）内の数値は解答者数

表9 各要素の解答分類における解答数の割合の変化（不明群）

不正解群		プレ		ポスト		ポスト2		遅延	
要素	解答分類	グリッド線 (N=8)	撮影 (N=10)	グリッド線 (N=8)	撮影 (N=10)	グリッド線 (N=8)	撮影 (N=10)	グリッド線 (N=8)	撮影 (N=10)
南中の位置	正答	25.0(2)	10.0(1)	87.5(7)	70.0(7)	100.0(8)	70.0(7)	75.0(6)	70.0(7)
	天頂通過	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	10.0(1)	12.5(1)	20.0(2)
	北中	12.5(1)	0.0(0)	12.5(1)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	12.5(1)	10.0(1)
	その他	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)
	分類不可	62.5(5)	90.0(9)	0.0(0)	30.0(3)	0.0(0)	20.0(2)	0.0(0)	0.0(0)
日出入方位	正答	0.0(0)	0.0(0)	12.5(1)	0.0(0)	75.0(6)	30.0(3)	62.5(5)	70.0(7)
	真東・真西	12.5(1)	10.0(1)	50.0(4)	50.0(5)	0.0(0)	10.0(1)	0.0(0)	0.0(0)
	ズレ	0.0(0)	0.0(0)	25.0(2)	20.0(2)	0.0(0)	50.0(5)	25.0(2)	20.0(2)
	その他	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	20.0(2)	12.5(1)	10.0(1)	0.0(0)	10.0(1)
	分類不可	87.5(7)	90.0(9)	12.5(1)	10.0(1)	12.5(1)	0.0(0)	12.5(1)	0.0(0)
季節選択	正答	12.5(1)	10.0(1)	87.5(7)	60.0(6)	100.0(8)	80.0(8)	75.0(6)	70.0(7)
	選択ミス	25.0(2)	0.0(0)	12.5(1)	10.0(1)	0.0(0)	0.0(0)	12.5(1)	10.0(1)
	分類不可	62.5(5)	80.0(8)	0.0(0)	30.0(3)	0.0(0)	20.0(2)	0.0(0)	0.0(0)
	無記入	0.0(0)	10.0(1)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	0.0(0)	12.5(1)	20.0(2)

※数値は全解答中の割合（％），（ ）内の数値は解答者数